

Temas: Interfaz Cerebro-Computadora (BCI) Bidireccional: Aplicaciones clínicas y retos en ingeniería clínica

Integrantes

- Crystal Stella
- Diego Tamez
- Lucia San Juan

1. OBJETIVO GENERAL

Analizar las interfaces cerebro-computadora (BCI) bidireccionales y sus aplicaciones clínicas en pacientes con discapacidades neurológicas, así como su impacto en la ingeniería clínica y la gestión hospitalaria.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar la carga sanitaria y el impacto clínico de pacientes con ALS, ceguera y otras patologías neurológicas que pueden beneficiarse del uso de BCI bidireccionales.
2. Estudiar la evolución y las principales categorías de las interfaces cerebro-computadora bidireccionales, incluyendo las neuroprótesis motoras y los sistemas de neuromodulación closed-loop.
3. Evaluar las aplicaciones clínicas actuales y futuras de los BCI bidireccionales mediante casos reales, así como los principales retos tecnológicos y de gestión hospitalaria.

3. ÍNDICE

1. Introducción

2. Carga sanitaria en pacientes con discapacidades neurológicas

- ALS
- Ceguera
- Otros trastornos neurológicos

3. Evolución de las interfaces cerebro-computadora

- BCI unidireccionales
- BCI bidireccionales

4. Categorías de BCI bidireccionales

- Neuroprótesis motoras
- Neuromodulación closed-loop

5. Aplicaciones clínicas y casos reales

- Estimulación cerebral profunda adaptativa
- Ejemplo: sistema de Medtronic para pacientes con Parkinson

6. BCI y restauración de sentidos

7. Futuro del campo y problemas a resolver

- Retos tecnológicos
- Retos éticos y de gestión hospitalaria

8. Conclusiones

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRELIMINARES

- Organización Mundial de la Salud (OMS). Neurological disorders: public health challenges.
- Wolpaw, J. R., & Wolpaw, E. W. Brain-Computer Interfaces: Principles and Practice.
- Medtronic. Adaptive Deep Brain Stimulation systems.
- Lebedev, M. A., & Nicolelis, M. A. Brain-machine interfaces: past, present and future.